agrupamento de escolas de rio tinto nº3
aert3

Curso Profissional de Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores
Módulo 03 · Criação de Páginas Web

GUIA DO PROFESSOR

CTE Online

Interface Aberta

Um jogo em que os alunos aprendem HTML, CSS e JavaScript a reparar o próprio jogo. Este guia explica o conceito, o percurso do aluno e a forma de o usar nas aulas.



MISSÕES

7 obrigatórias · 6 desafios extra · 1 desafio final

NÍVEIS

35, verificados pelo resultado no navegador

FICHEIROS

`cte-online-alunos.html` e `cte-online-professor.html`

PESSOAS 2030 · PORTUGAL 2030 · Cofinanciado pela União Europeia
Os Fundos Europeus mais próximos de si.
OPERAÇÃO DE IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA · PESSOAS 2030
ANQEP Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.
Escola certificada com o selo de garantia da qualidade na educação e formação profissional
EQAVET European Quality Assurance in Vocational Education and Training

1 Em resumo

O **CTE Online · Interface Aberta** é um jogo web para o Módulo 03. O aluno percorre a planta real do Centro Tecnológico Especializado da Escola Secundária de Rio Tinto e, em cada sala, resolve uma missão num terminal. Cada missão concluída repõe a energia da sala e repara uma peça avariada do próprio jogo com o código do aluno.

O que o aluno faz

- Lê código e **prevê** o resultado antes de o executar.
- Mexe em controlos de bancada (potenciómetros, interruptores) e vê o código mudar.
- Completa código, escreve código de raiz e corrige código com erros.
- Explica as suas soluções por palavras suas.
- Inspeciona o jogo por dentro com a **lente** (tecla `I`).

O que o professor recebe

- Um relatório por aluno e por turma, protegido por PIN.
- Tentativas, pistas usadas, previsões e explicações de cada nível.
- O passaporte do aluno, com distinções e peças reparadas.
- Uma versão com as soluções de referência e um teste interno.

Ficha técnica

Público	Alunos do 10.º ano do Curso Profissional TEAC, sem experiência em programação web.
Conteúdos	A web por dentro (cliente/servidor, URL, HTTP, 200/404, caminhos relativos), estrutura e semântica HTML, CSS (seletores, cores, modelo de caixa, propriedades personalizadas, especificidade), Flexbox, Grid e responsividade, JavaScript e DOM, formulários e validação.
Duração sugerida	12 a 16 aulas de 50 minutos (proposta na secção 7).
O que é preciso	Um navegador atual (Chrome, Edge ou Firefox). Funciona sem servidor: basta abrir o ficheiro. A ligação à internet só é necessária para a vista 3D e para os tipos de letra.
Ficheiros	`cte-online-alunos.html` para os alunos (sem soluções) e `cte-online-professor.html` para o professor (com soluções e teste interno). Existe ainda uma página publicada, que pode ser partilhada por ligação.
Progresso	Guardado no navegador de cada computador e num **código de progresso** que o aluno copia para mudar de computador ou entregar ao professor.

Antes da primeira aula

Abre a versão do professor com `?teste=1` no fim do endereço. O jogo confirma que todos os níveis falham com o código de partida e passam com a solução de referência, no navegador da escola.

2 O conceito

A ideia central é simples: **o jogo é feito daquilo que o aluno está a aprender, e o aluno vê-o por dentro.** A interface não usa Bootstrap nem outras bibliotecas: é HTML semântico, uma folha de estilos própria (`kit-cte.css`, comentada em português) e JavaScript. Tudo o que o aluno vê no ecrã pode ser inspecionado e, em cada missão, uma parte é reparada pelo próprio aluno.

Três camadas, todas material de estudo

1 · PÁGINAS DO ALUNO

O código que o aluno escreve, numa bancada com vários ficheiros (`index.html`, `css/estilo.css`, `js/script.js`), consola e painel de rede.

2 · INTERFACE DO JOGO

A barra do topo, o terminal, o quadro de missões e os botões. São feitos com o `kit-cte.css` e podem ser inspecionados com a lente.

3 · MUNDO DO CTE

A planta 2D e a vista 3D, onde aparecem os efeitos do código: luzes, cores, mural, cartões e o portal final.

Porque não usar Bootstrap

Com uma biblioteca de classes prontas (`d-flex`, `justify-content-between`), o aluno estudaria Flexbox numa página e veria o jogo feito com atalhos que escondem o CSS. Aqui, a barra do terminal que o aluno repara na M3 é a mesma que usa depois em todas as missões. O aluno aprende a ler código real, não apenas a escrevê-lo.

Analogias de eletrónica

Cada missão abre com uma analogia ao mundo do curso, porque os alunos de TEAC pensam em circuitos, componentes e medições.

Na web	Na eletrónica
HTML	Esquema do circuito: que componentes existem e como se ligam
CSS	Montagem e acabamento: caixa, cores, distâncias
Modelo de caixa	Componente, enchimento, invólucro e folga até ao vizinho
Flexbox	Módulos numa calha DIN
Grid	Placa de ensaio (breadboard)
JavaScript	Controlador (como um Arduino)
Evento	Sinal de entrada (um botão de pressão)
DOM	Barramento por onde o programa chega a cada elemento
Consola	Multímetro
Erro 404	Pista cortada: o pedido chegou, mas o ficheiro não está naquele caminho
Validação	Circuito de proteção

As peças avariadas

Em cada missão, uma parte do jogo começa avariada. No nível **Construir**, o aluno escreve o código que a repara. Quando passa nos testes, o jogo passa a usar esse código, e o aluno vê o efeito sempre que joga. No painel «Peças da interface», o botão **Ver original** compara a versão do aluno com a do jogo.

Missão	Peça	Avaria	O aluno repara com
M0	Placa da Sala E1	A ligação dá 404	Caminho relativo certo no `href`
M1	Cartão da Sala E1	Texto corrido sem estrutura	`article`, `header`, `h2`, `ul`, `footer`
M2	Cores da barra do topo	Barra a cinzento	Propriedades personalizadas em `:root` e `var()`
M3	Barra de ferramentas do terminal	Botões empilhados	`display: flex`, `justify-content`, `flex-wrap`
M4	Quadro de missões	Cartões desarrumados	`repeat(auto-fit, minmax())` e `grid-column: 1 / -1`
M5	Painel de luzes da Sala E5	Interruptores sem efeito	`addEventListener`, `classList` e `cte.luz()`
M6	Cartão de acesso ao Lab E6.1	Impressora sem validação	Evento `submit`, validação e `cte.ecra()`
E6.1	Ecrã do Centro de controlo	Ecrã sem imagem	Portal completo, sem código de partida

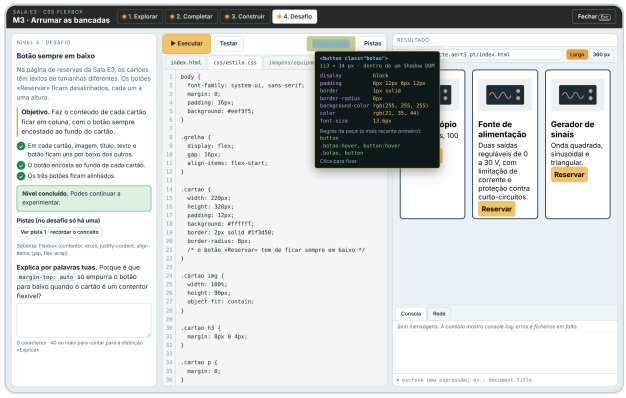
> **O código do aluno não estraga o jogo**
> O CSS do aluno é aplicado dentro de um *Shadow DOM*: só afeta a peça, nunca o resto do jogo. O HTML é limpo antes de entrar. O JavaScript corre apenas numa moldura isolada e fala com o jogo por mensagens (`cte.luz`, `cte.ecra`).

A lente Inspecionar

Com a tecla `I` (ou o botão «Lente»), o aluno passa o rato ou o foco por qualquer parte do jogo e vê:

- o elemento HTML e as suas classes;
- os valores de CSS que importam (`display`, `gap`, `padding`, cores);
- o modelo de caixa desenhado por cima: margem, borda, enchimento e conteúdo;
- as regras do `kit-cte.css` que desenham aquela peça, com um botão «Ver no kit».

No painel lateral há seis **caças da lente**, perguntas cuja resposta se lê no próprio jogo (por exemplo, «Que valor de `display` tem a barra do topo?»). Três caças certas dão a distinção **Inspetor**.



A lente sobre a barra de ferramentas que o aluno reparou na M3.

3 Princípios pedagógicos

O jogo segue a sequência **PRIMM** (Prever, Executar, Investigar, Modificar, Criar), usada no ensino da programação para passar de ler código a escrevê-lo com cada vez menos apoio.

Nível	PRIMM	O que o aluno faz	Apoio
1 · Explorar	**Prever · Executar · Investigar**	Lê um excerto, escolhe o resultado que espera e só depois o vê. Depois mexe em controlos (listas, potenciómetros, interruptores) até cumprir um objetivo, e vê o código a mudar.	Máximo
2 · Completar	**Modificar**	Preenche espaços em branco num código quase pronto.	Alto
3 · Construir	**Criar**	Escreve o código a partir de comentários e repara a peça do jogo.	Baixo
4 · Desafio	**Transferir**	Resolve um problema novo noutro contexto ou corrige código com erros. Só tem uma pista.	Mínimo

Errar não tem custo

Não há vidas, temporizador nem rankings de velocidade. Nenhuma distinção depende da rapidez. O progresso valoriza o funcionamento, a explicação e a adaptação.

Feedback que diz o que falta

Cada requisito tem uma frase própria que aponta o problema sem dar a solução. Por exemplo: «Os grupos estão em linha, mas juntos. Falta mandar o espaço livre para o meio.»

Pistas por etapas

Cada nível tem três pistas, uma de cada vez: **1** recordar o conceito, **2** o que usar, **3** um exemplo noutro contexto, que nunca é a solução. No Desafio só há a primeira. O jogo regista quantas pistas cada aluno usou.

Explicar para consolidar

Quando conclui um nível, o aluno responde a uma pergunta específica por palavras suas. As explicações com 40 ou mais caracteres contam para a distinção «Explica» e ficam no relatório.

> **Verificar o resultado, não o texto**
> O jogo corre o código numa moldura escondida, a 900 px e a 360 px, mede posições e estilos calculados, simula cliques, escrita e submissões, e lê o que aparece na página. Uma solução diferente da prevista é aceite se funcionar: por exemplo, `margin-left: auto` em vez de `space-between`. Um nível só passa sem erros na consola.

4 O percurso

O percurso segue as salas do CTE e a ordem do módulo. A planta do jogo foi feita a partir da planta de mobiliário da escola: salas, portas, janelas e mobiliário estão nos sítios reais.

Missão	Espaço	Tema	Peça reparada
M0	Entrada	**Ligar à rede** A web por dentro	Placa da Sala E1
M1	Sala E1	**Esquema da página** HTML: estrutura e semântica	Cartão da Sala E1
M2	Sala E2	**Acabamento** CSS: seletores, cores e modelo de caixa	Cores da barra do topo
M3	Sala E3	**Arrumar as bancadas** CSS Flexbox	Barra de ferramentas do terminal
M4	Sala E4	**Montar o mural** CSS Grid	Quadro de missões
M5	Sala E5	**Acender as luzes** JavaScript: variáveis, eventos e DOM	Painel de luzes da Sala E5
M6	Sala E6	**Abrir as inscrições** Formulários e validação	Cartão de acesso ao Lab E6.1
3.1	Lab Apoio 3.1	**Desafios extra** Desafios opcionais	—
E6.1	Lab Apoio E6.1	**Centro de controlo** Desafio final	Ecrã do Centro de controlo

Regras de desbloqueio

- A Entrada (M0) está sempre aberta. Cada sala seguinte abre quando a missão anterior tem os níveis **Explorar** e **Completar** concluídos. Assim, o Construir e o Desafio podem ficar para trás sem bloquear a turma.
- Dentro de cada missão, os níveis abrem por ordem.
- O **Lab Apoio 3.1** abre depois da M3. Cada um dos seis desafios extra abre quando o aluno chega à missão correspondente e vale a distinção «Curioso».
- O **desafio final** (Lab Apoio E6.1) abre quando todas as missões têm Explorar e Completar.
- Uma sala fica «ligada» (a âmbar) quando todos os seus níveis estão concluídos.
- O professor pode desbloquear tudo no relatório.

Distinções

Funciona	Explorar e Completar concluídos	**Adapta**	Construir concluído
Explica	2 ou mais explicações com 40+ caracteres	**Supera**	Desafio concluído
Curioso	Cada desafio extra do Lab 3.1	**Inspetor**	3 caças da lente certas
Transfere	Desafio final concluído		

Nenhuma distinção depende da rapidez.

5 O modo de exploração

Esta secção segue o aluno do ecrã inicial até ao fim de um nível.

1 Entrar

O aluno escreve o nome e escolhe a cor da camisola. Se já jogou noutro computador, cola o código de progresso em «Tenho um código de progresso».

2 Andar pela planta

As setas ou WASD movem o aluno. `Shift` corre. Os terminais são os quadrados âmbar. Perto de um terminal aparece «Carrega em E para abrir o terminal». As portas trancadas estão a vermelho. Para ir mais depressa, o aluno pode clicar numa sala na planta ou em «Abrir terminal» no quadro de missões. Num ecrã tátil aparece um comando com setas.



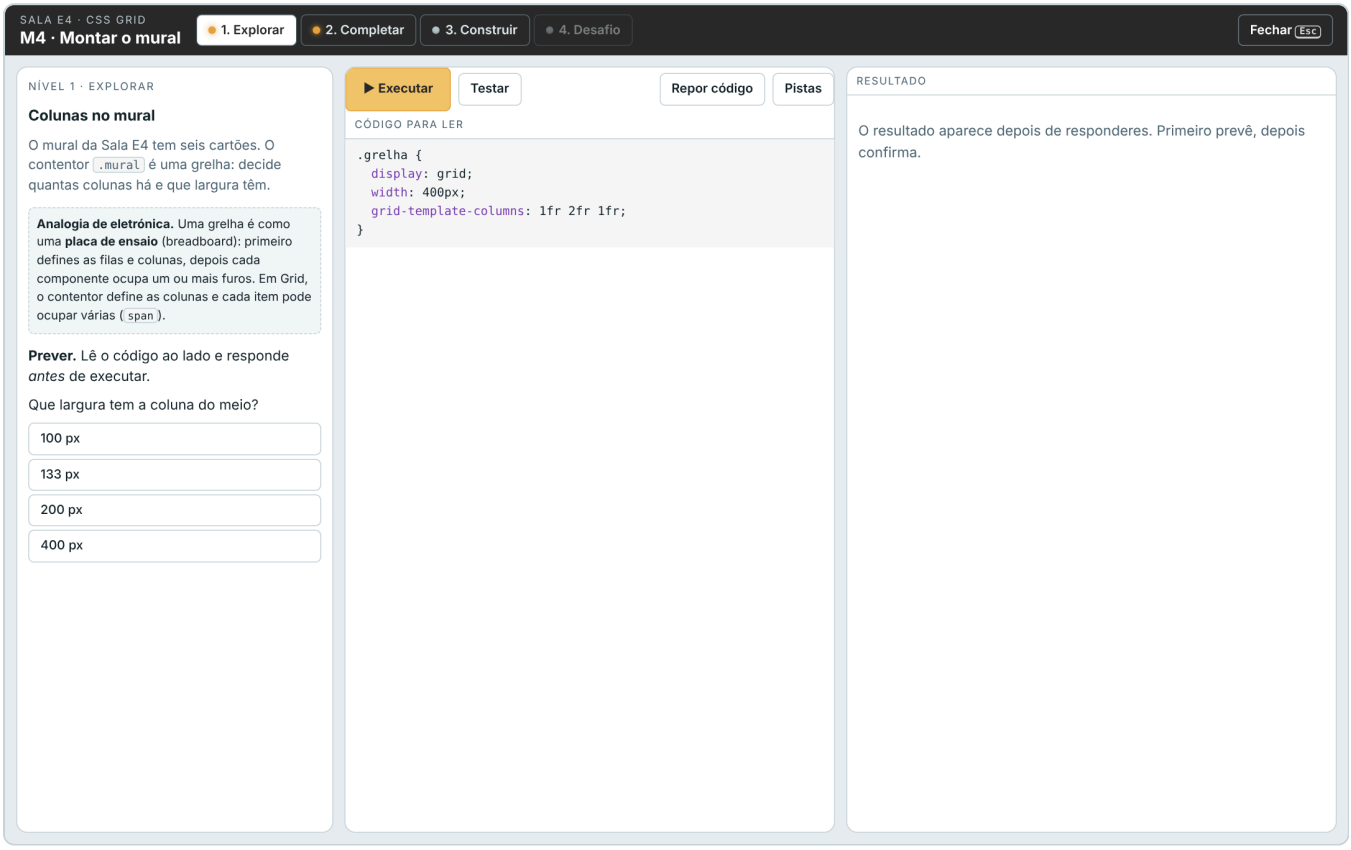
A planta com salas ligadas (âmbar), disponíveis (azul-claro) e trancadas (cinzento). A barra do topo já tem as cores escolhidas pela aluna na M2; o quadro de missões, à direita, ainda está desarrumado porque a M4 não foi reparada.

3 Abrir o terminal

O terminal ocupa o ecrã todo e tem três áreas. **Missão** (à esquerda): situação, objetivo, requisitos com o estado de cada um, feedback, pistas e a pergunta de explicação. **Código** (ao meio): a barra de ferramentas (Executar, Testar, Repor código, Pistas), os ficheiros e o editor. **Resultado** (à direita): a página a funcionar, com a largura «Largo» ou «360 px», e, por baixo, a **Consola** e o painel **Rede**. No telemóvel, as três áreas passam a separadores.

4 Prever

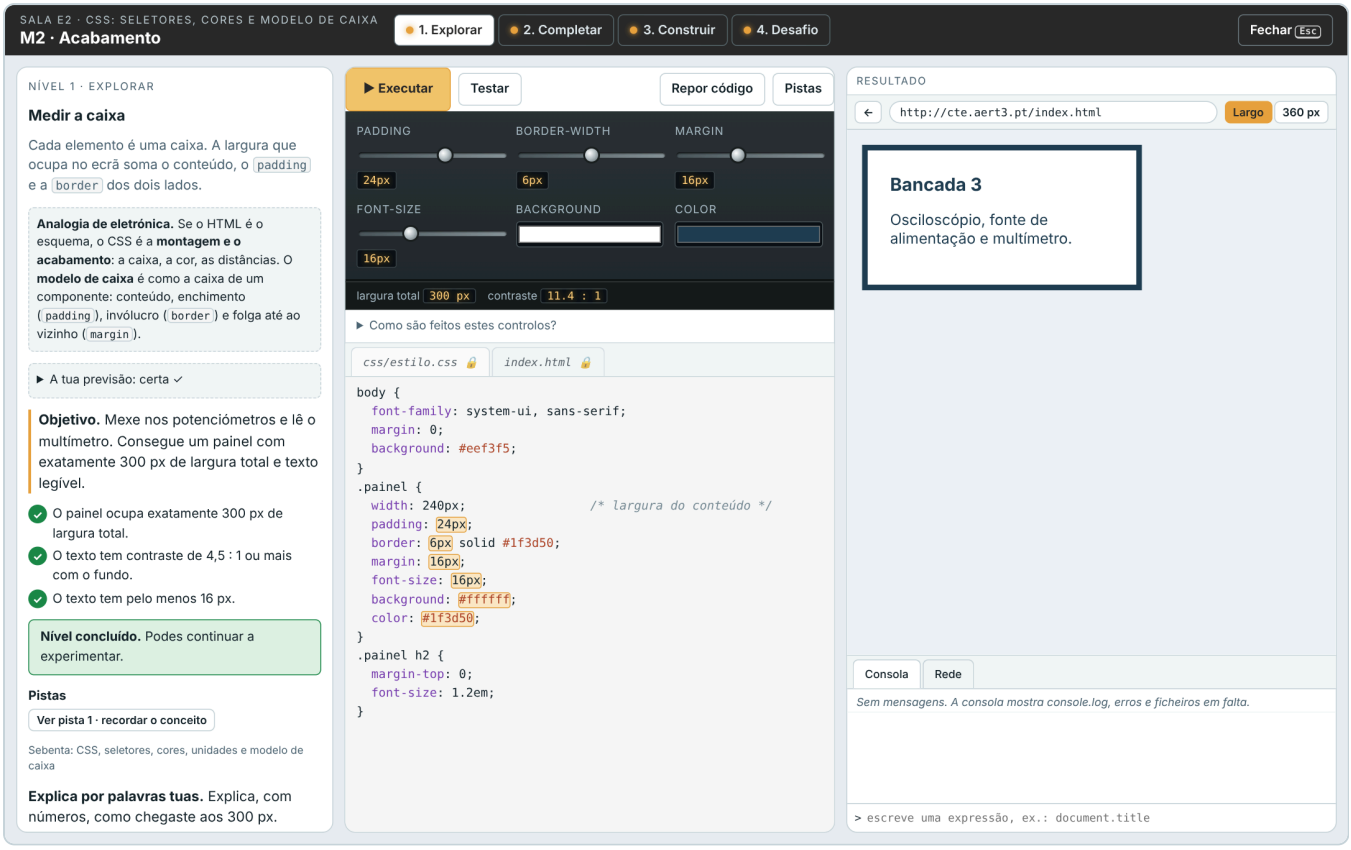
O nível Explorar começa sempre com uma previsão. O aluno lê o código e escolhe o resultado antes de o ver. Se errar, o jogo mostra a explicação e pergunta «O que te enganou?». As previsões ficam no relatório e são um bom ponto de partida para uma conversa com a turma.



Prever na M4: o aluno responde antes de ver o resultado.

5 Manipular a bancada

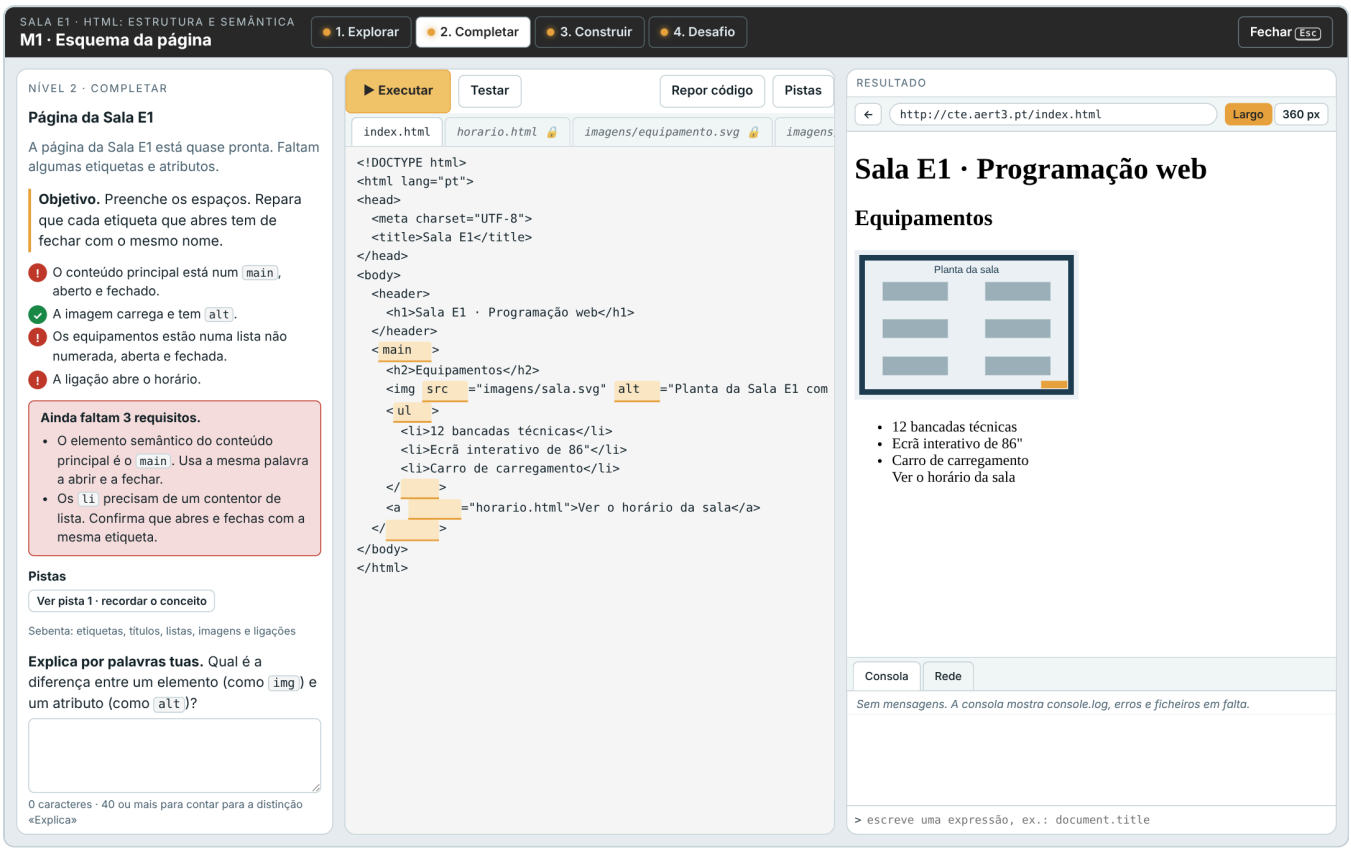
Depois de prever, o aluno usa os controlos de bancada. Cada mudança altera o código (os valores mudados ficam assinalados) e a página. O **multímetro** mostra medidas reais, como a largura total da caixa ou o contraste das cores. Os requisitos acendem-se sozinhos quando ficam cumpridos.



M2 · Explorar: potenciómetros de padding, border, margin e font-size, com o multímetro a medir 300 px e o contraste.

6 Completar, construir e corrigir

No **Completar**, o código aparece com espaços em branco para preencher. `Enter` passa ao espaço seguinte e, no último, testa. No **Construir** e no **Desafio**, o aluno escreve num editor com numeração de linhas, indentação automática e vários ficheiros. `Ctrl` + `Enter` executa. «Testar» corre as verificações e conta como tentativa.



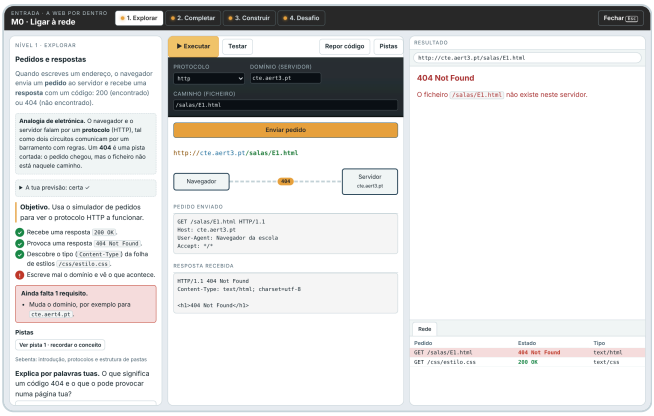
M1 · Completar: os espaços por preencher e o feedback dos requisitos que faltam.

7 Ler a consola e o painel Rede

A **Consola** mostra `console.log`, erros com a linha certa e ficheiros em falta, e aceita expressões JavaScript. O painel **Rede** lista cada pedido da página com o estado (200 ou 404), o tipo e o tamanho. Assim, um caminho errado aparece como uma linha vermelha, tal como num servidor real. Maiúsculas contam.



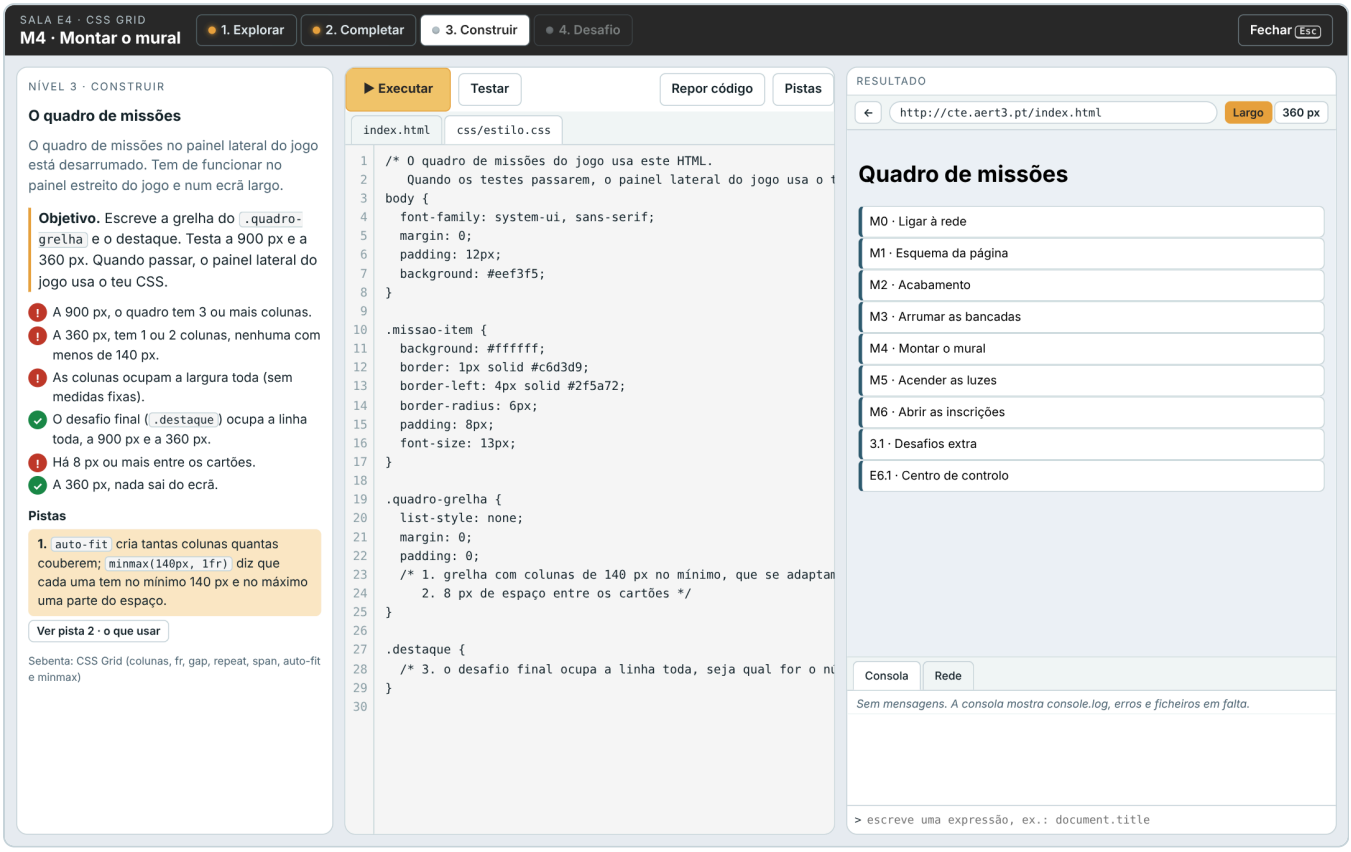
M0 · Construir: o painel Rede mostra os 404 dos caminhos partidos.



M0 · Explorar: o simulador de pedidos HTTP, com o pedido e a resposta escritos.

8 Concluir, explicar e reparar

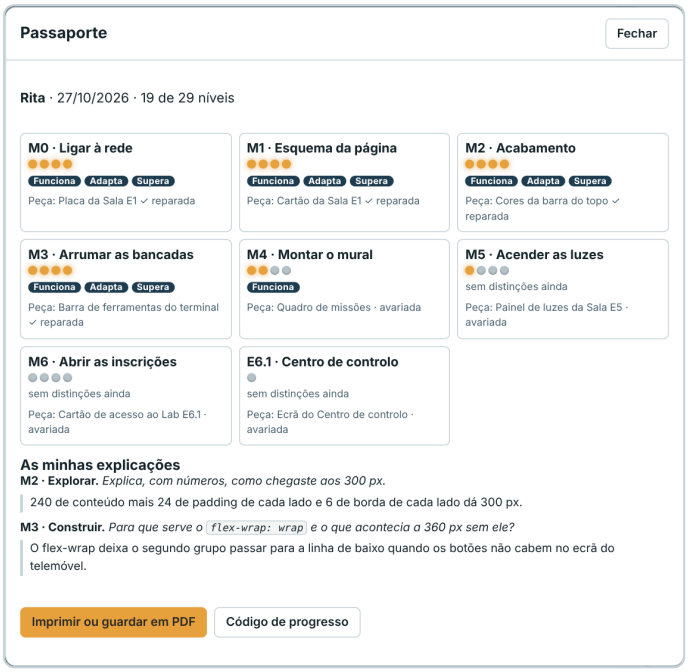
Quando todos os requisitos ficam a verde, o nível conclui-se, aparece a pergunta de explicação e o botão «Nível seguinte». No Construir, a peça do jogo fica reparada nesse momento e o jogo avisa.



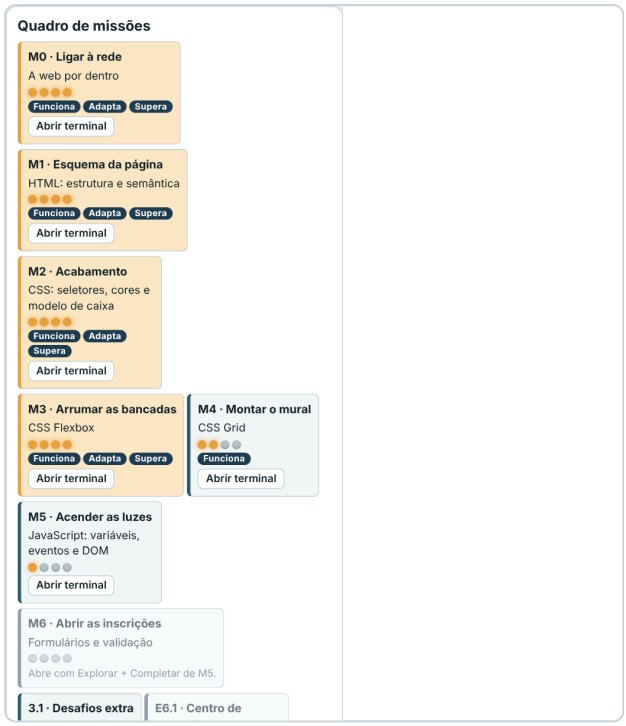
M4 · Construir: requisitos testados a 900 px e a 360 px, com a primeira pista aberta.

9 Passaporte e código de progresso

O passaporte reúne os níveis, as distinções, as peças reparadas e as explicações. No fim de cada aula, o aluno deve copiar o **código de progresso** (menu ou passaporte) e guardá-lo ou entregá-lo, porque o progresso fica apenas no navegador daquele computador.



O passaporte da aluna.



O painel lateral: quadro de missões, peças e caças.

6 A vista 3D

O botão **Vista 3D** mostra o CTE em três dimensões, construído a partir da mesma planta. A planta 2D passa a minimapa no canto. O 3D é uma recompensa, não uma condição: o jogo inteiro joga-se na planta 2D, que é também a melhor opção para computadores lentos ou para alunos que enjoam com 3D.

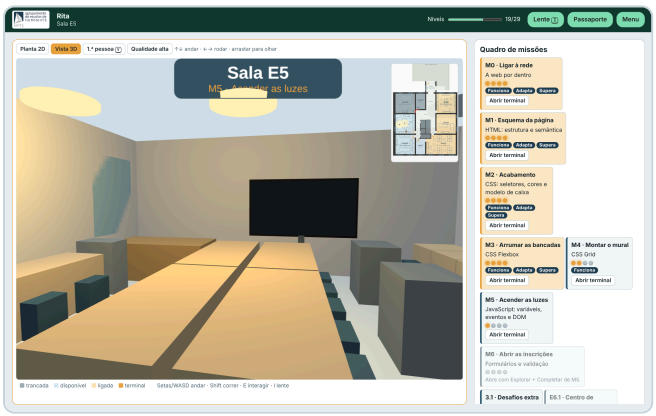
Controlos

- ↑ ↓ andar para a frente e para trás;
- ← → rodar;
- arrastar com o rato para olhar à volta;
- V alterna entre terceira e primeira pessoa;
- E abre o terminal, como na planta.

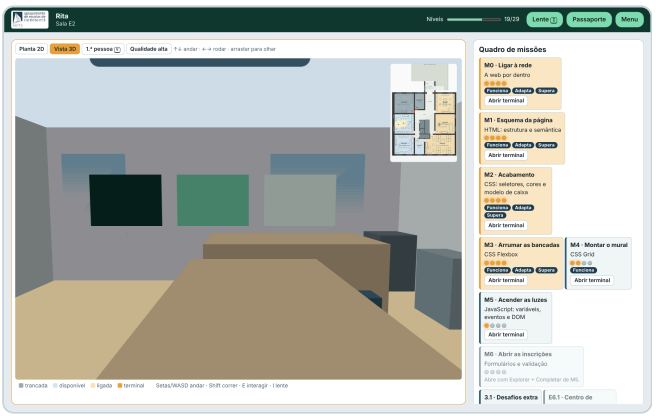
A câmara não atravessa paredes. A opção «Qualidade alta» liga as sombras; deixa-a desligada nos portáteis mais modestos.

O código dos alunos nas salas

- **E1:** os blocos `<header>`, `<nav>`, `<main>` e `<footer>` acendem-se numa parede.
- **E2:** painéis pintados com as cores do tema da M2.
- **E3:** as caixas da bancada ficam arrumadas.
- **E4:** o mural fica em grelha, com o destaque a toda a largura.
- **E5:** as luzes acendem com `cte.luz()`.
- **E6:** a impressora mostra o cartão de acesso.
- **Lab E6.1:** o ecrã grande mostra o portal do aluno a funcionar.



Sala E5 com duas zonas de luz acesas pelo painel programado na M5.



Sala E2: os painéis da parede usam as cores que a aluna definiu na M2.

Requisitos do 3D

O 3D carrega a biblioteca Three.js da internet na primeira vez. Sem ligação, o jogo avisa e continua na planta. Experimenta-o num computador da escola antes de o usar com a turma.

7 Na sala de aula

Proposta de planificação

Uma proposta para 16 aulas de 50 minutos, a ajustar ao ritmo da turma. Como as salas abrem com Explorar e Completar, os alunos mais lentos podem fazer o Construir e o Desafio mais tarde sem atrasar a turma.

Aula	Missão	Foco e dinâmica
1	**M0 · Explorar e Completar**	Apresentação do jogo e da lente. O simulador HTTP projetado no ecrã interativo; a turma prevê os códigos de resposta.
2	**M0 · Construir e Desafio · M1 · Explorar**	Caminhos relativos e o painel Rede. Fecho: «porque é que `Salas/E1.html` dá 404 no servidor?»
3	**M1 · Completar, Construir e Desafio**	Semântica: o cartão do quadro só fica bonito se a estrutura estiver certa.
4	**M2 · Explorar e Completar**	Modelo de caixa com o multímetro. Caça da lente em grupo.
5	**M2 · Construir e Desafio**	Propriedades personalizadas e especificidade. Cada aluno escolhe o seu tema.
6–7	**M3 · Flexbox**	A barra do terminal. Partilha de soluções diferentes que passam nos testes.
8–9	**M4 · Grid**	O quadro de missões responsivo e o horário semanal.
10–11	**M5 · JavaScript**	Consola como multímetro; eventos e DOM; o painel de luzes.
12–13	**M6 · Formulários**	Validação e casos de teste; o cartão de acesso.
14–16	**Desafio final · Lab 3.1**	Portal do CTE sem código de partida. Quem termina avança para os desafios extra.

Dinâmicas que resultam

Previsão em turma. Projeta o «Prever» no ecrã interativo e pede a cada aluno que escolha uma opção antes de alguém executar. Discute as respostas erradas: dizem mais do que as certas.

Pares condutor e navegador. No Construir, um aluno escreve e o outro lê os requisitos e as mensagens da consola. Trocam a cada nível.

A lente no ecrã grande. No início de uma missão, inspeciona com a turma a peça que vão reparar. Os alunos veem as regras reais antes de as escrever.

Galeria de soluções. Depois do Construir, mostra duas soluções diferentes que passaram. Ajuda a perceber que há várias formas certas.

Diferenciação

Quem bloqueia: pistas por etapas; Explorar e Completar chegam para avançar; o professor pode desbloquear tudo. **Quem acaba primeiro:** desafios extra do Lab 3.1, caças da lente e distinção «Explica». **Rotina de fecho:** nos últimos 3 minutos, todos copiam o código de progresso.

8 Avaliação

O jogo produz evidências para a avaliação formativa e pode apoiar a sumativa. Nenhuma distinção mede a rapidez.

Evidências disponíveis

- **Estado de cada nível**, número de testes e pistas usadas (relatório);
- **previsões** certas e erradas, com a nota «O que te enganou?»;
- **explicações** escritas pelo aluno em cada nível;
- **peças reparadas** e o **portal final**, que se podem abrir e rever;
- **distinções** no passaporte.

Proposta de grelha por missão

Critério	Com apoio	Autónomo	Consolidado
Funciona Explorar e Completar	Concluiu com 3 pistas ou com ajuda do professor	Concluiu com 0 a 2 pistas	Concluiu e acertou a previsão
Adapta Construir	Concluiu depois de muitas tentativas e todas as pistas	Concluiu com poucas pistas	Concluiu e explica a peça reparada
Supera Desafio	Não concluiu, mas identificou os erros	Concluiu	Concluiu sem pista
Explica Explicações	Descreve o que fez	Explica porque funciona	Relaciona com outro contexto ou com a eletrónica

No desafio final, o portal pode ser avaliado como projeto: os oito requisitos verificados pelo jogo garantem a base, e o professor avalia a qualidade da página, a organização do código e a explicação.

> **O jogo não substitui a observação**
> Um nível concluído mostra que o código funciona, não que o aluno o percebeu. Usa as explicações e uma pergunta oral rápida («mostra-me onde está o eixo principal») para confirmar.

9 Ferramentas do professor

Relatório (nas duas versões)

No menu, «Relatório do professor». Na primeira utilização em cada computador, define-se um PIN de 4 a 8 algarismos. O relatório mostra:

- **Neste computador:** cada nível com o estado, os testes, as pistas, a previsão e a explicação. Tem os botões «Desbloquear todas as salas», «Apagar o progresso» (com confirmação) e «Mudar o PIN».
- **Turma:** cola os códigos de progresso dos alunos, um por linha. Aparece uma tabela com os níveis de cada missão (● concluído, ○ por fazer), o desafio final, os extras, as peças, as pistas e os testes. Clicar no nome de um aluno abre o detalhe.



Relatório da turma a partir de dois códigos de progresso.

Versão do professor

- Em cada nível há o botão **Carregar a solução de referência**, útil para mostrar uma solução no ecrã interativo depois da aula.
- No menu: **Desbloquear tudo**, **Teste interno** e **Apagar progresso**.
- Com `?teste=1` no fim do endereço, o teste interno corre logo ao abrir.

10 Instalação e perguntas frequentes

Como distribuir

- **Ficheiro:** coloca `cte-online-alunos.html` numa pasta partilhada, no Moodle ou no Teams. O aluno abre-o com duplo clique. Não precisa de instalação nem de servidor.
- **Página publicada:** partilha a ligação a partir do menu Partilhar da página. O progresso fica no navegador de cada aluno, como no ficheiro.
- **Nunca dês aos alunos a versão do professor.**

Perguntas frequentes

Um aluno perdeu o progresso.

Acontece quando muda de computador, usa uma janela privada ou limpa os dados do navegador. Recupera-se com o último código de progresso. Por isso a rotina de fecho é importante.

Os alunos conseguem ver as soluções?

A versão dos alunos não tem soluções de referência. As respostas das previsões estão cifradas e as pistas codificadas. Um aluno muito experiente poderia ler o código-fonte do jogo, mas não encontraria lá as soluções. O `kit-cte.css` é aberto de propósito; as peças originais estão lá escritas de outra forma.

O 3D está lento ou não abre.

Usa a planta 2D, que tem o jogo completo. Deixa «Qualidade alta» desligada. Sem internet, o 3D não carrega.

A solução do aluno é diferente da minha, mas passou.

É intencional: o jogo verifica o resultado e aceita soluções alternativas que funcionem.

Um aluno ficou preso num nível.

As pistas ajudam por etapas. Se for preciso avançar, abre o relatório no computador dele e usa «Desbloquear todas as salas».

Esqueci-me do PIN.

O PIN fica no navegador. Apagar os dados do site no navegador apaga o PIN e também o progresso; copia antes o código de progresso.

Porque não Bootstrap ou outra biblioteca?

Porque esconderiam o CSS que os alunos estão a aprender. A interface do jogo é, ela própria, um exemplo de HTML e CSS bem escritos.

A Anexo · Os 35 níveis

Título e objetivo de cada nível, tal como aparecem no jogo.

M0 · Ligar à rede

Entrada · A web por dentro

Explorar	**Pedidos e respostas.** Usa o simulador de pedidos para ver o protocolo HTTP a funcionar. (4 requisitos)
Completar	**A primeira página servida.** Preenche os espaços: tipo de documento, idioma, codificação, título do separador e corpo da página. (5 requisitos)
Construir	**Caminhos sem 404.** Corrige os caminhos até o painel Rede só mostrar respostas 200. A ligação corrigida repara a placa da Sala E1 no quadro do jogo. (5 requisitos)
Desafio	**Subir uma pasta.** Corrige a página da sala: estilos, imagem e ligação de volta à entrada, sem 404. (4 requisitos)

M1 · Esquema da página

Sala E1 · HTML: estrutura e semântica

Explorar	**Escolher pela função.** Usa os controlos para montar a versão certa de cada parte e vê o código mudar. (4 requisitos)
Completar	**Página da Sala E1.** Preenche os espaços. Repara que cada etiqueta que abres tem de fechar com o mesmo nome. (4 requisitos)
Construir	**O cartão do quadro.** Escreve a página com o cartão estruturado. Quando passar nos testes, o teu cartão substitui o avariado no painel «Peças da interface». (6 requisitos)
Desafio	**Página com erros.** Encontra e corrige os erros: hierarquia de títulos, imagem sem descrição, ligação vazia e um negrito que nunca fecha. (4 requisitos)

M2 · Acabamento

Sala E2 · CSS: seletores, cores e modelo de caixa

Explorar	**Medir a caixa.** Mexe nos potenciómetros e lê o multímetro. Consegue um painel com exatamente 300 px de largura total e texto legível. (3 requisitos)
Completar	**Três tipos de seletor.** Escreve os seletores certos: um de elemento para o corpo, um de classe para todos os cartões e um de id para o cartão em destaque. (3 requisitos)
Construir	**O tema da barra do topo.** Define as quatro propriedades em :root e usa-as com var(). Quando passar, o jogo passa a usar as tuas cores na barra verdadeira. (5 requisitos)
Desafio	**Regras que não se aplicam.** Faz o aviso ficar vermelho, o título com 32 px e o botão âmbar, sem usar !important. (4 requisitos)

M3 · Arrumar as bancadas

Sala E3 · CSS Flexbox

Explorar	**Arrumar a bancada.** Mexe nos controlos até a fila ficar arrumada: em linha, do início ao fim da bancada, com espaços iguais e centrada na vertical. (4 requisitos)
Completar	**O menu do portal.** Logótipo à esquerda, ligações à direita, tudo centrado na vertical e com espaço entre as ligações. (3 requisitos)
Construir	**A barra de ferramentas do terminal.** Escreve o CSS de .barra-ferramentas e .grupo. Testa a 900 px e a 360 px. Quando passar, o jogo usa o teu CSS na barra do terminal. (5 requisitos)
Desafio	**Botão sempre em baixo.** Faz o conteúdo de cada cartão ficar em coluna, com o botão sempre encostado ao fundo do cartão. (3 requisitos)

M4 · Montar o mural

Sala E4 · CSS Grid

Explorar	**Colunas no mural.** Experimenta os valores de grid-template-columns e chega a três colunas iguais que ocupem a largura toda, com espaço entre cartões e o cartão em destaque a ocupar duas colunas. (4 requisitos)
Completar	**Grelha do mural.** Três colunas iguais com repeat, 12 px de espaço e o destaque a ocupar duas colunas. (3 requisitos)

Construir	**O quadro de missões.** Escreve a grelha do .quadro-grelha e o destaque. Testa a 900 px e a 360 px. Quando passar, o painel lateral do jogo usa o teu CSS. (6 requisitos)
Desafio	**Horário semanal.** Monta a grelha do horário: coluna das horas com 80 px, cinco dias iguais e a aula dupla a ocupar dois tempos. (3 requisitos)

M5 · Acender as luzes

Sala E5 · JavaScript: variáveis, eventos e DOM

Explorar	**Contas de consumo.** Calcula o consumo dos 10 monitores da Sala E5: 30 W cada, ligados 4 horas por dia, com 2 casas decimais. (2 requisitos)
Completar	**Um interruptor.** Preenche os espaços: escolher o botão, ouvir o clique, alternar a classe e escrever o estado. (2 requisitos)
Construir	**O painel de luzes.** Programa os três botões. Quando passar, o teu painel aparece em «Peças da interface» e acende as luzes verdadeiras da Sala E5. (4 requisitos)
Desafio	**Lugares livres.** Corrige o programa. Os lugares livres atualizam-se enquanto escreves, nos dois campos. (3 requisitos)

M6 · Abrir as inscrições

Sala E6 · Formulários e validação

Explorar	**Casos de teste.** Ajusta a condição até a tabela aceitar «Ana», « Ana » e «Rita» e recusar o vazio, «Al» e « » (só espaços). (3 requisitos)
Completar	**Verificar o email.** Preenche os espaços. Um email sem @ mostra um erro; um email com @ mostra «Inscrição registada!». (3 requisitos)
Construir	**Cartão de acesso.** Valida o formulário completo. Quando passar, o teu formulário aparece em «Peças da interface» e imprime cartões de acesso. (7 requisitos)
Desafio	**Vagas limitadas.** Desconta as vagas, recusa nomes vazios e fecha as inscrições quando não houver lugares. (4 requisitos)

3.1 · Desafios extra

Lab Apoio 3.1 · Desafios opcionais

HTML	**Horário em tabela.** Escreve uma table com legenda, cabeçalho e três linhas. (4 requisitos)
CSS	**Lista às riscas.** Pinta as linhas pares com um fundo diferente, sem acrescentar classes ao HTML. (3 requisitos)
Flexbox	**Mesmo no centro.** Centra o .aviso dentro do .ecra nos dois eixos. (2 requisitos)
Grid	**Áreas com nome.** Usa grid-template-areas: cabeçalho em cima, navegação à esquerda (180 px), conteúdo à direita e rodapé em baixo. (4 requisitos)
JavaScript	**Lista de tarefas.** O botão acrescenta à lista um item com o texto escrito, limpa o campo e ignora textos vazios. (3 requisitos)
Formulários	**Validação sem JavaScript.** Acrescenta atributos: nome e email obrigatórios, email com o tipo certo e idade entre 15 e 20. (4 requisitos)

E6.1 · Centro de controlo

Lab Apoio E6.1 · Desafio final

Portal do CTE	**Portal do CTE AERT3.** Cria o portal nos três ficheiros. Usa caminhos relativos e testa a 900 px e a 360 px. (8 requisitos)